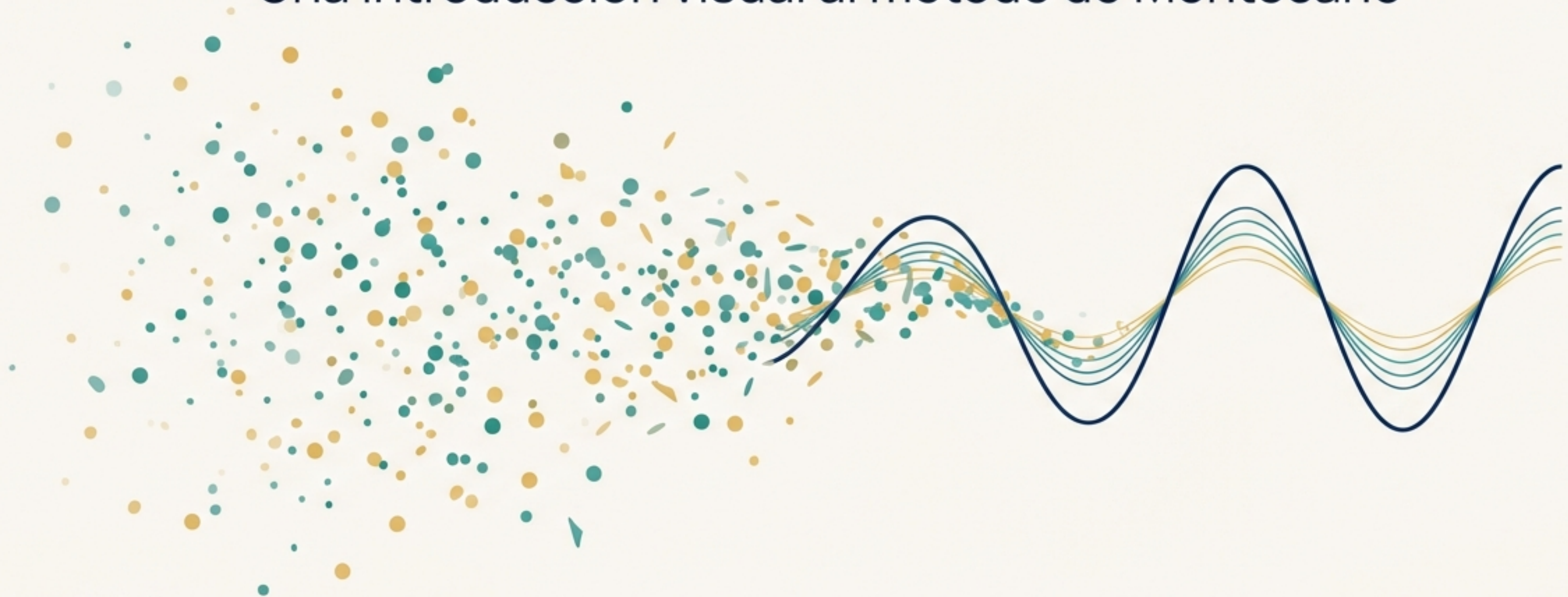


DEL CAOS AL CÁLCULO: LA LÓGICA CONTRINTUITIVA DEL AZAR

Una introducción visual al método de Montecarlo

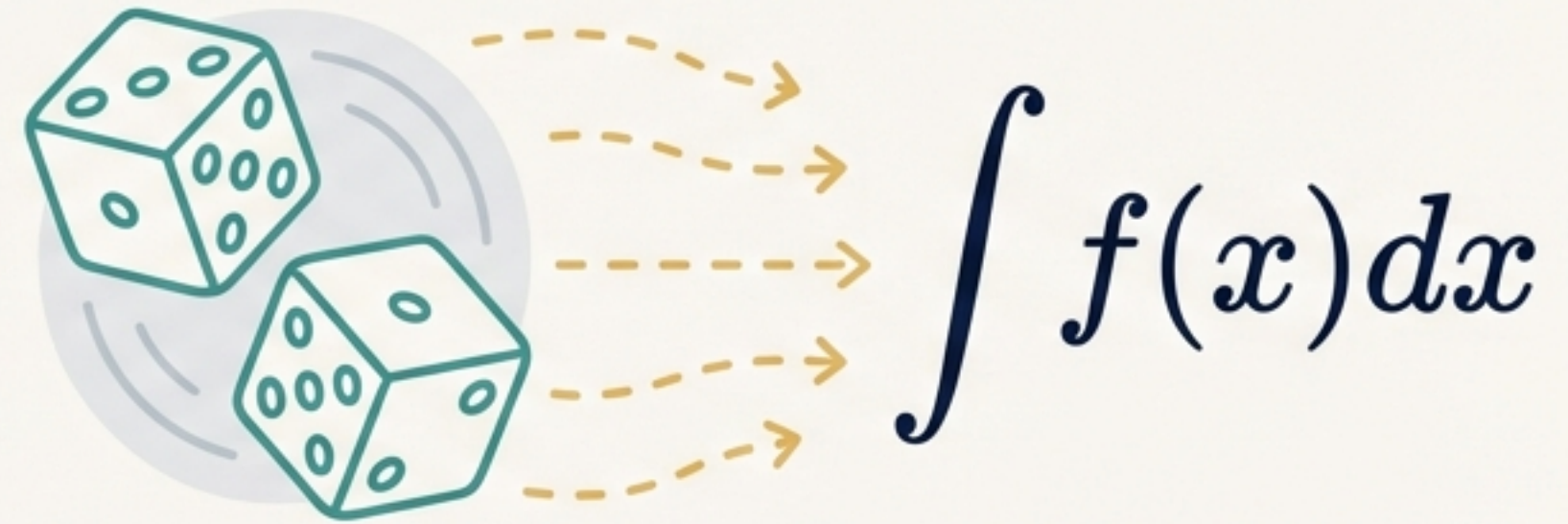


Basado en la Clase 5: Modelado y Simulación | Ing. Omar Cáceres

SI EL AZAR ES IMPREDECIBLE, ¿CÓMO PUEDE DARNOS RESPUESTAS EXACTAS?

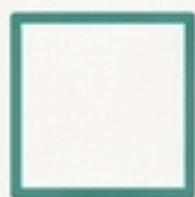
El método de Montecarlo es una técnica matemática que responde a esta pregunta. Utiliza el muestreo aleatorio y la probabilidad para aproximar soluciones numéricas a problemas que son demasiado complejos para resolverse de forma analítica.

“Su nombre proviene del famoso casino de Monte Carlo, debido al enorme papel del azar en este método.”



LANZANDO DARDOS AL AZAR PARA ENCONTRAR A π

El ejemplo clásico del método de Montecarlo



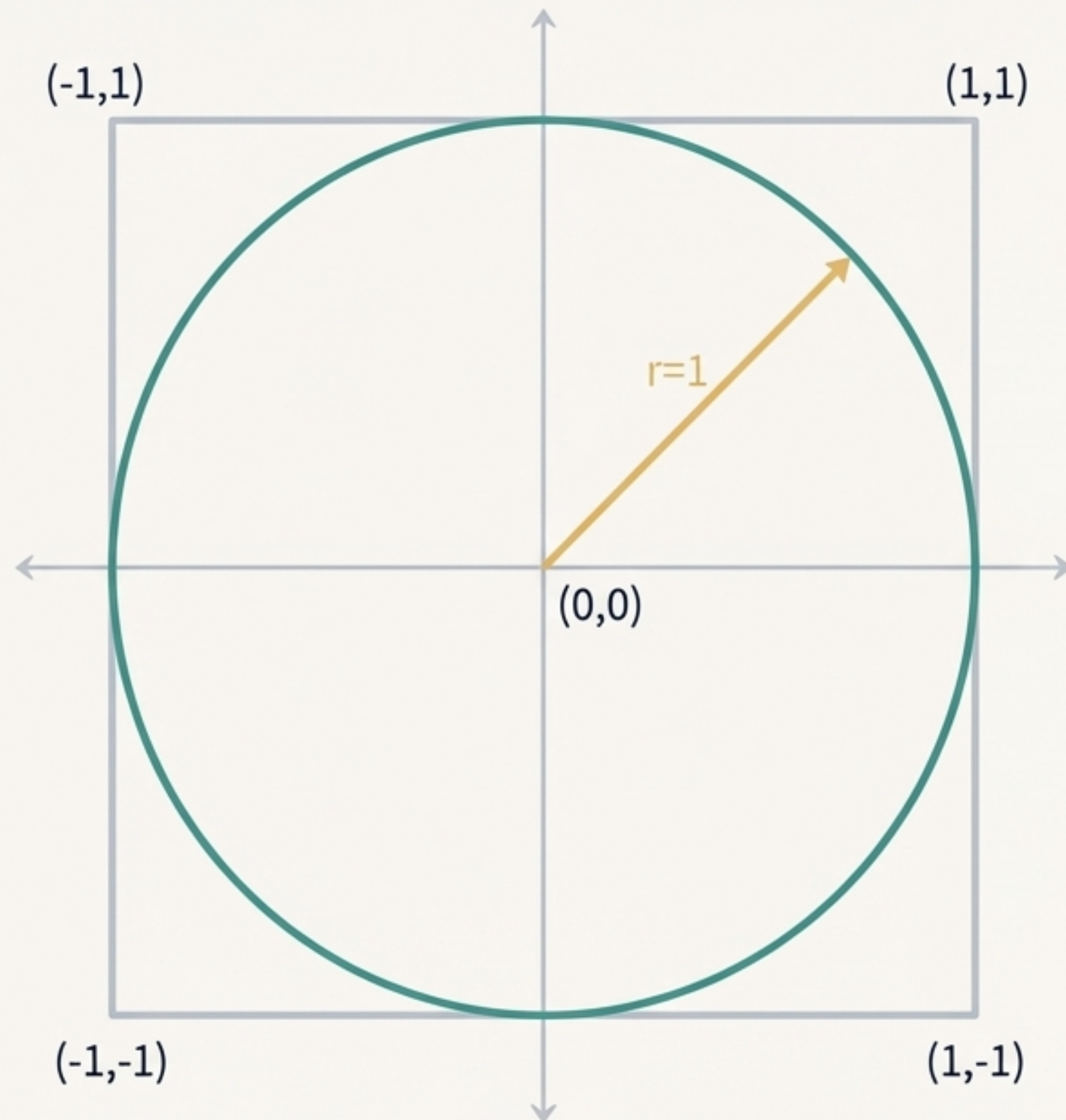
1. **El Tablero:** Dibujamos un cuadrado de lado 2. Su área es 4.



2. **El Objetivo:** Inscribimos un círculo perfecto de radio 1. Su área es πr^2 , es decir, π .

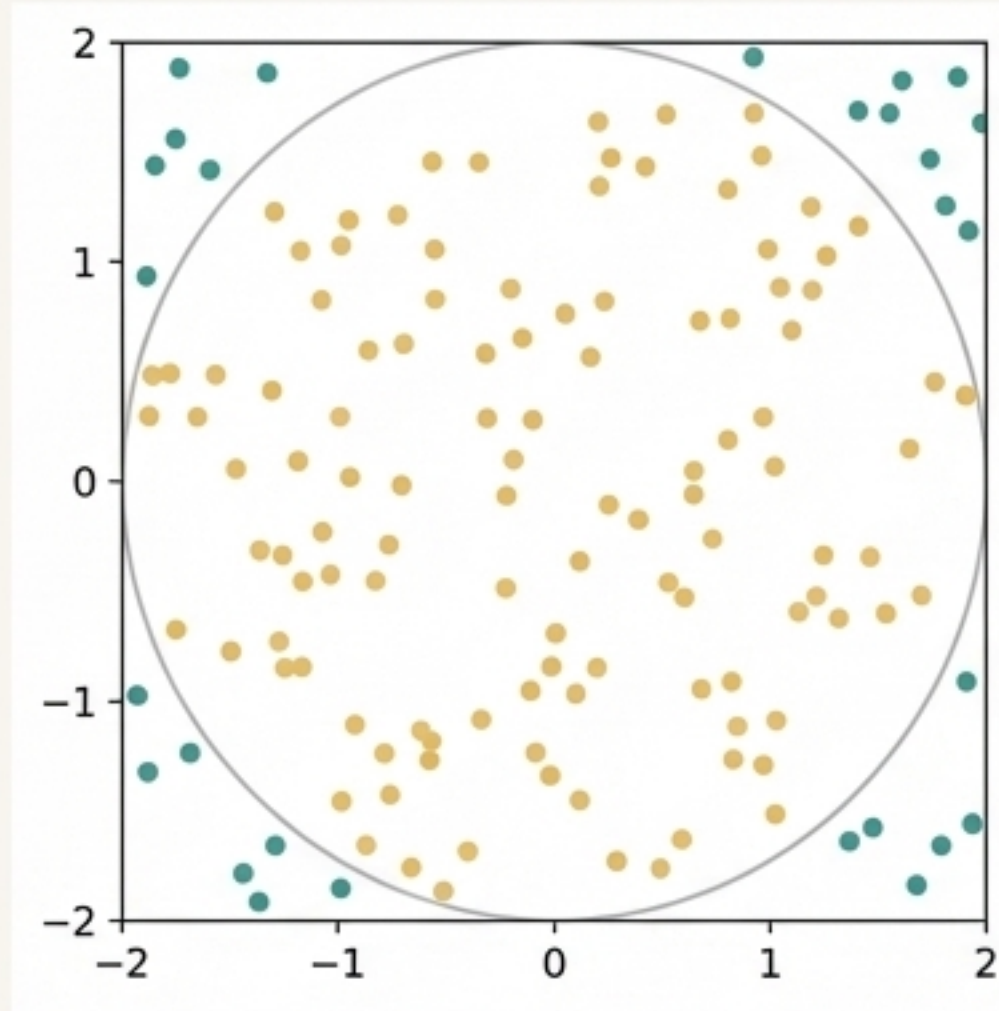


3. **El Juego:** Generamos miles de puntos (o 'dardos') de forma completamente aleatoria dentro del cuadrado.



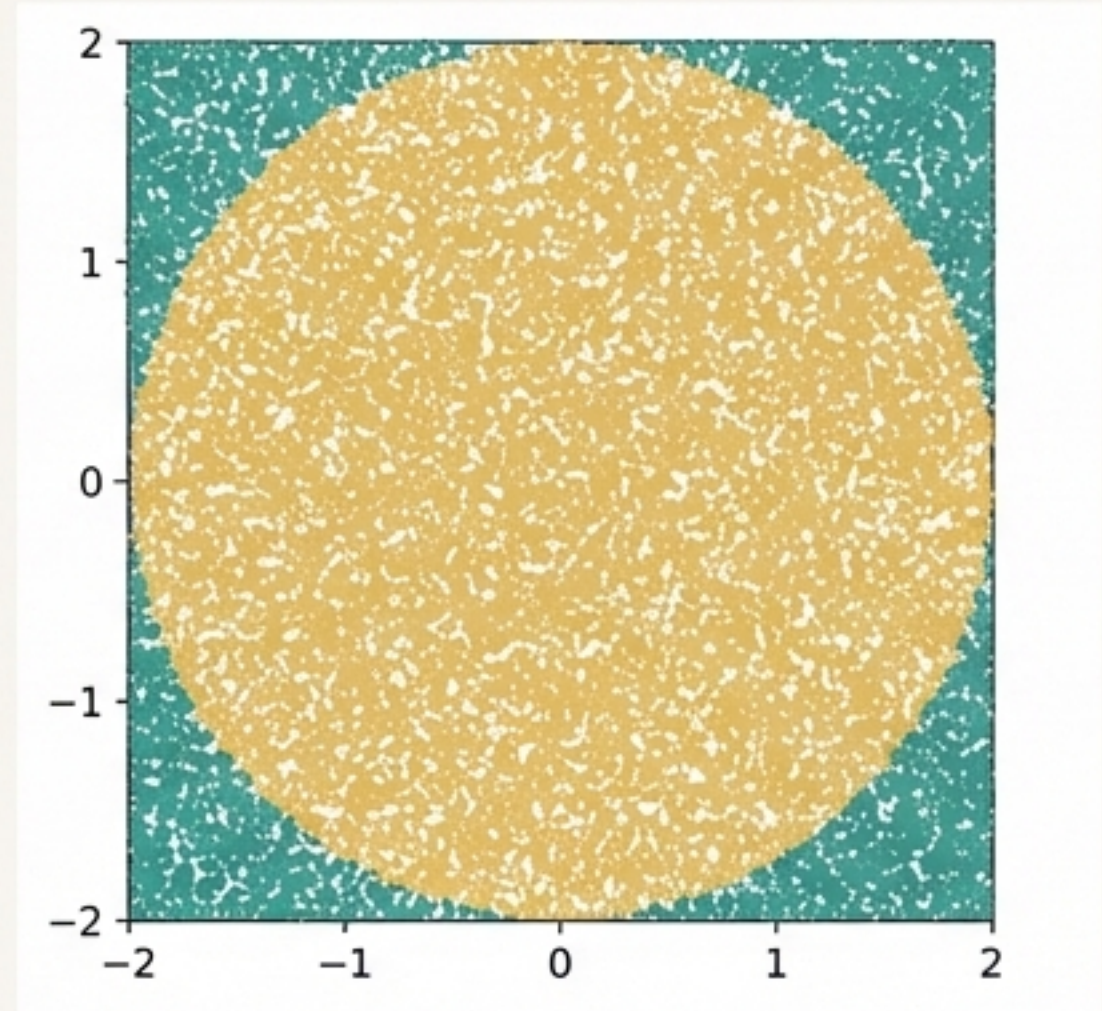
VIENDO CÓMO LA PROBABILIDAD REVELA LA PROPORCIÓN

n = 100 puntos



Puntos Dentro: 78, Total: 100

n = 10,000 puntos



Puntos Dentro: 7,855, Total: 10,000

A medida que aumenta el número de puntos, la proporción de puntos que caen dentro del círculo se acerca cada vez más a la proporción entre el área del círculo y el área del cuadrado.

$$\frac{(\text{Puntos dentro})}{(\text{Puntos totales})} \approx \frac{(\text{Área del círculo})}{(\text{Área del cuadrado})}$$

DE LA PROPORCIÓN GEOMÉTRICA A LA ESTIMACIÓN DE π

Paso 1: Relación de Áreas

$$\frac{\text{Área Círculo}}{\text{Área Cuadrado}} = \frac{\pi * r^2}{(\text{Lado})^2} = \frac{\pi * 1^2}{2^2} = \frac{\pi}{4}$$

Paso 2: Igualación por Probabilidad

$$\frac{\pi}{4} \approx \frac{\text{Puntos dentro del círculo}}{\text{Total de puntos generados}}$$

Paso 3: La Estimación Final

$$\pi \approx 4 * \frac{\text{Puntos dentro del círculo}}{\text{Total de puntos}}$$



EL BLUEPRINT EN ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

```
import random

# Número de puntos aleatorios a generar
num_puntos = 1000000
puntos_dentro = 0

# Generamos los puntos aleatorios
for _ in range(num_puntos):
    x = random.uniform(-1, 1) # Coordenada x aleatoria en [-1, 1]
    y = random.uniform(-1, 1) # Coordenada y aleatoria en [-1, 1]

    # ¿El punto cayó dentro del círculo unitario? (Distancia al centro <= 1)
    if x**2 + y**2 <= 1:
        puntos_dentro += 1

# Estimación de pi usando la relación de áreas
pi_estimado = (puntos_dentro / num_puntos) * 4

print(f"Estimación de  $\pi$  con {num_puntos} puntos: {pi_estimado}")
```

La condición clave:
verifica si el 'dardo'
atterizó dentro del
círculo.

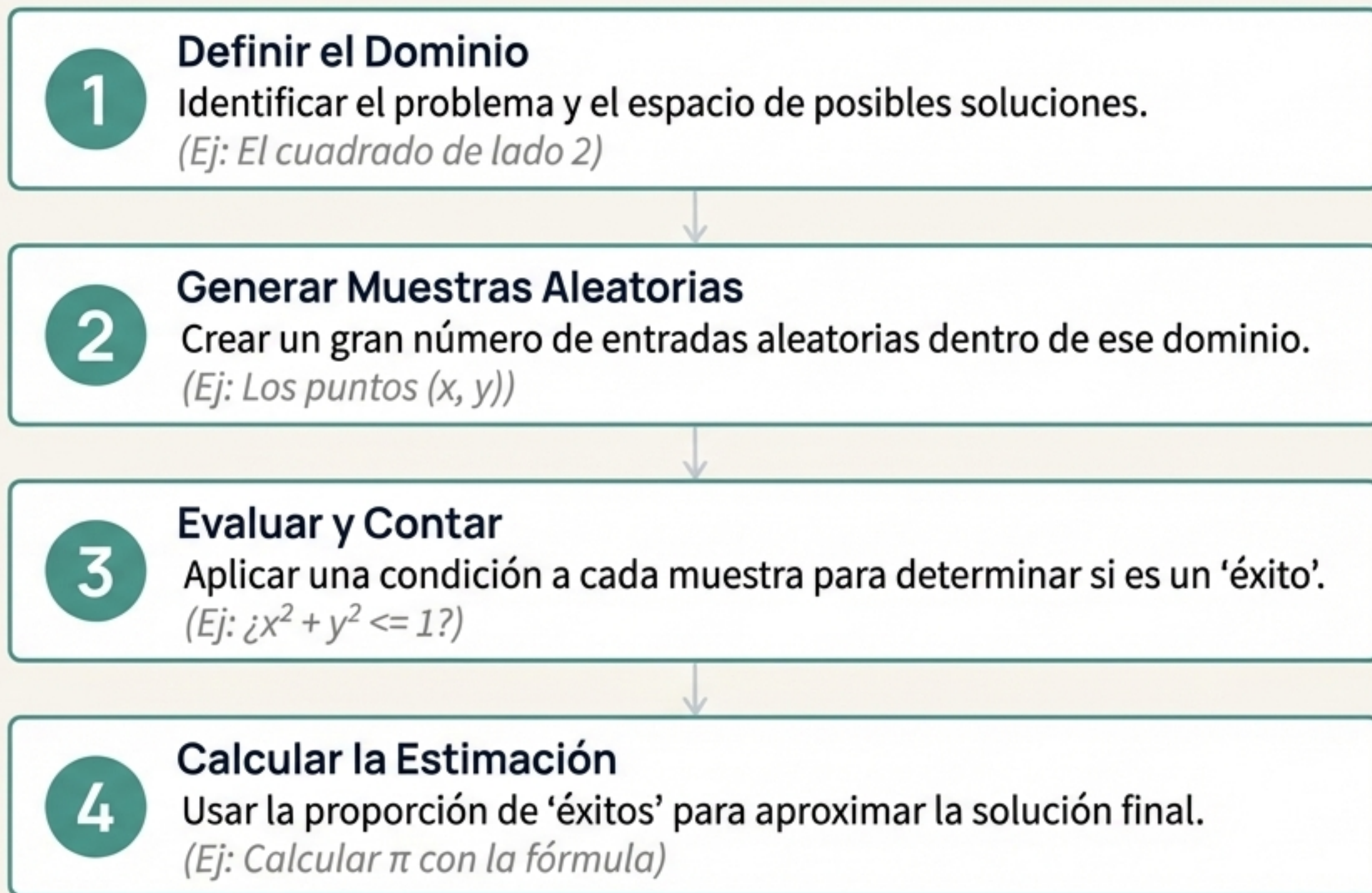
La fórmula final,
convertida en código.

Resultado de Ejemplo:

Estimación de π con 1000000 puntos: 3.141592...

DECONSTRUYENDO LA MAGIA: EL PROCESO MONTECARLO EN CUATRO PASOS

El método que usamos para estimar π sigue un procedimiento básico aplicable a una gran variedad de problemas.



LA GARANTÍA MATEMÁTICA: LA LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS (LGN)

Concepto Central

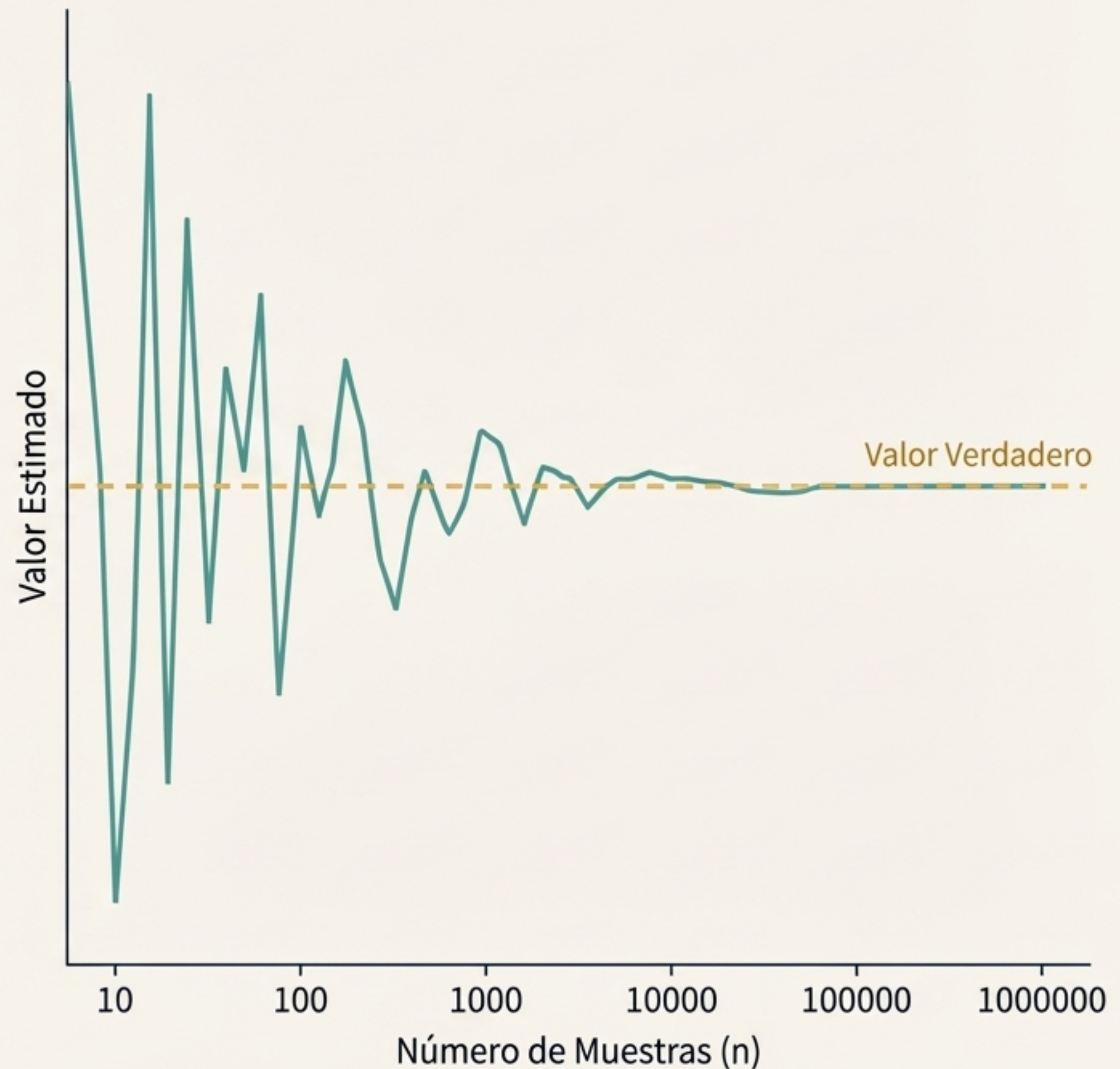
La LGN establece que, a medida que el número de ensayos n en un experimento aleatorio aumenta, el promedio de los resultados de esas muestras se acerca cada vez más al valor esperado teórico.

En Términos de Montecarlo

Con suficientes “dardos”, nuestra estimación aleatoria converge inevitablemente al valor real.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = E[f(x)]$$

(El promedio muestral converge al valor esperado)



MÁS ALLÁ DE π : USANDO EL AZAR PARA CALCULAR INTEGRALES

El Problema

Calcular el área bajo una curva (una integral definida) puede ser analíticamente imposible para funciones complejas.

La Solución Montecarlo

Podemos reformular la integral como el 'valor esperado' de la función en un intervalo. La LGN nos garantiza que podemos estimar este valor esperado simplemente promediando la función evaluada en puntos aleatorios.

Fundamento Matemático

$$I = \int_a^{a,b} f(x)dx$$

Podemos expresar la integral como:

$$I = Volumen * E[f(x)]$$

Donde 'Volumen' para una integral 1D es simplemente la longitud del intervalo, (b-a).

FORMALIZANDO LA INTEGRACIÓN POR MONTECARLO

Estimación para una Integral de 1D

Para calcular $\int_a^b f(x)dx$, generamos n puntos x_i uniformemente en el intervalo $[a, b]$.

La Fórmula de Estimación ($\hat{I}$)

$$\hat{I} = (b - a) \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

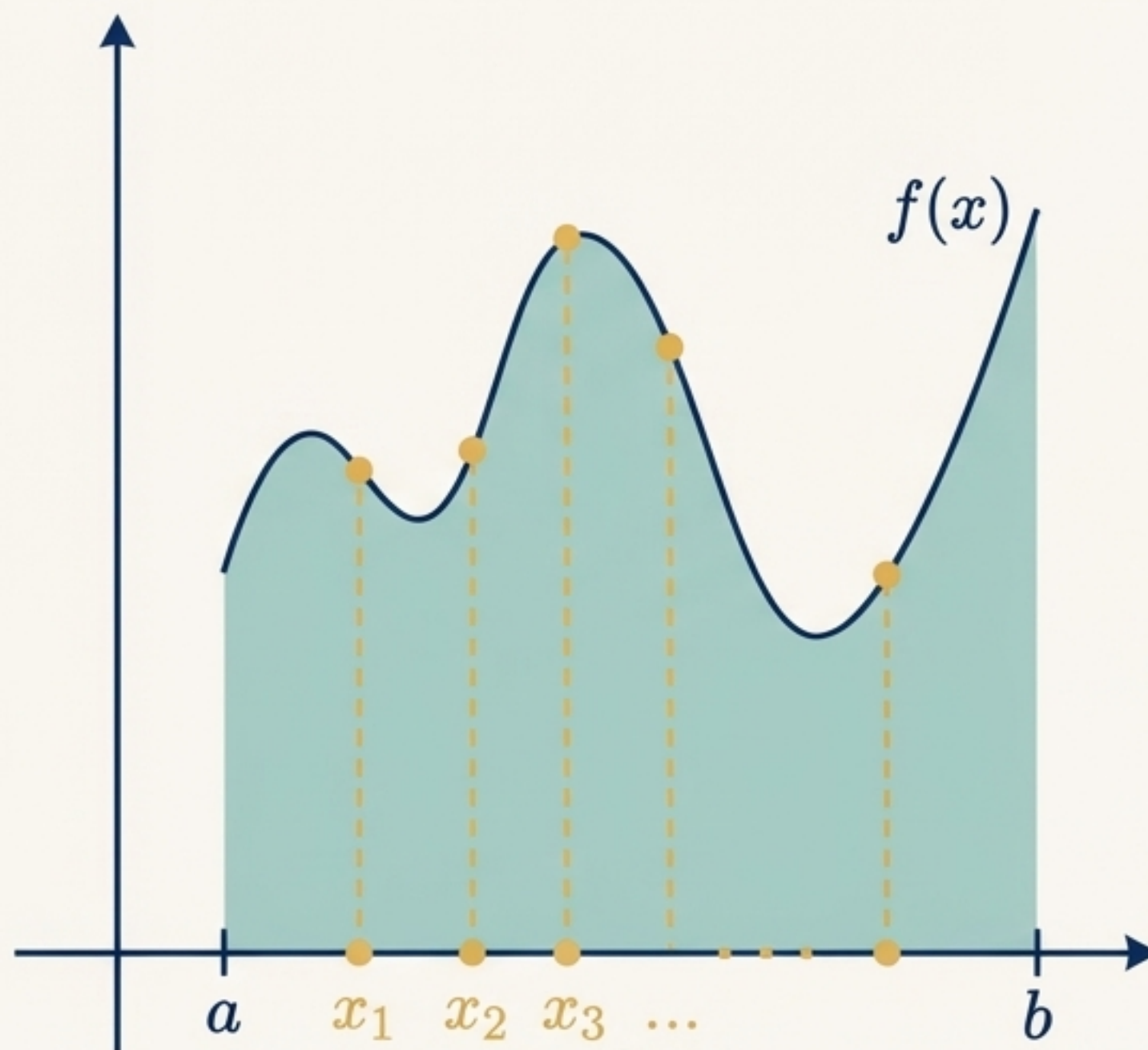
El “volumen” o longitud del dominio.

El valor promedio de la función en las muestras aleatorias.

Extensión a Integrales Múltiples (2D)

$$\hat{I} = (b - a)(d - c) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)$$

El área del rectángulo contenedor.



Midiendo la Precisión: El Intervalo de Confianza

Dado que Montecarlo es una estimación, no nos da una respuesta única, sino un rango de valores probables. El **intervalo de confianza (IC)** nos dice con cierto nivel de certeza (ej. 95%) que el valor verdadero se encuentra dentro de ese rango.

$$IC = \hat{I} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

-  $\hat{I}$: Nuestra integral estimada (el promedio).
- z $z_{(\alpha/2)}$: Un valor crítico basado en el nivel de confianza deseado (ej. 1.96 para 95%).
- σ σ : La desviación estándar de las muestras $f(x_i)$.
- n n : El número total de muestras.
- $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: Se conoce como el **Error Estándar (EE)**.

REFERENCIA TÉCNICA: COMPONENTES DEL INTERVALO

Desviación Estándar de la Muestra (σ)

Mide la dispersión de los valores de $f(x_i)$.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (f(x_i) - \bar{x})^2}$$

Error Estándar (EE)

Mide la precisión de la media estimada.
Disminuye a medida que n aumenta.

$$EE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Valores Críticos ($z_{(\alpha/2)}$)

Nivel de Confianza (IC)	Valor z
90%	1.645
95%	1.960
99%	2.576



Conclusión Clave: Para aumentar la precisión (reducir el ancho del IC), la forma más directa es aumentar n , el número de simulaciones.

EL MOTOR DEL MÉTODO: GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS

El Requisito

El método de Montecarlo depende de la capacidad de generar números con una distribución uniforme (es decir, cada número en un intervalo tiene la misma probabilidad de ser elegido).

Ejemplo de Código

```
import random

# Generar 5 números aleatorios uniformes en el rango [0, 1]
print("Ejecución 1:")
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))

print("\nEjecución 2:")
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))
```

Resultado de Ejemplo

Ejecución 1:	Ejecución 2:
0.5415297812...	0.1531436422...
0.0852825975...	0.0006898010...
0.9784646267...	0.3174500651...
0.6283191030...	0.3762803645...
0.6194501801...	0.4838379873...

La Herramienta en Python

La función `random.uniform(a, b)` es ideal para esto.

AZAR CONTROLADO: LA IMPORTANCIA DE LA SEMILLA (SEED)

El Problema

Si los resultados son diferentes cada vez, ¿cómo podemos depurar nuestro código o verificar los resultados de otros?

La Solución

Usar una “semilla” (`seed`). Al fijar la semilla, el generador de números aleatorios producirá siempre la misma secuencia de números, haciendo el experimento 100% reproducible.

Ejemplo de Código

```
import random

random.seed(42) # Se establece la semilla
print("Ejecución 1:")
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))

random.seed(42) # Se restablece la misma semilla
print("\nEjecución 2:")
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))
```

Resultado de Ejemplo

Ejecución 1:
0.6394267984...
0.0250107552...
0.2750293183...
0.2232107381...
0.7364712141...



Ejecución 2:
0.6394267984...
0.0250107552...
0.2750293183...
0.2232107381...
0.7364712141...

DEL CAOS AL CÁLCULO: EL MÉTODO MONTECARLO EN RESUMEN

Características Principales

- **Basado en Simulación:** Estima resultados a través de miles o millones de repeticiones aleatorias.
- **Poder para lo Complejo:** Es ideal cuando un problema es demasiado difícil de resolver con fórmulas exactas (analíticamente).
- **Amplia Aplicabilidad:** Se utiliza en física, finanzas, ingeniería, inteligencia artificial y más.

Aplicación Típica: Cálculo de Áreas

Característica	Montecarlo Típico (1D)	Montecarlo para Área bajo Curva (2D)
Muestreo	Puntos x_i en 1D	Puntos (x_i, y_i) en 2D
Dominio	Intervalo $[a, b]$	Rectángulo contenedor
Cálculo	Promedio de $f(x_i)$	Proporción de puntos bajo $f(x)$
Área/Volumen	Longitud $(b - a)$	Área del rectángulo